Ejercicios de alto nivel

Química · 2º ESO

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 Leyes de los gases

Un gas ocupa 2 L a 1 atm. Lo comprimimos sin cambiar su temperatura hasta 0,5 L. ¿Qué presión tendrá? ¿Qué ley aplicas? Explícalo con la teoría cinética.

2 Leyes de los gases

Un globo tiene 3 L a 27 °C. Lo calentamos a 127 °C manteniendo la presión. ¿Qué volumen tendrá? ¿Por qué hay que usar kelvin?

3 Leyes de los gases

Una bombona de gas está a 2 atm y 20 °C. Se deja al sol y llega a 50 °C. ¿A qué presión estará? ¿Por qué las bombonas avisan de no exponerlas al calor?

4 Solubilidad

La solubilidad del nitrato de potasio en agua es: 32 g/100 g de agua a 20 °C, 64 g a 40 °C y 110 g a 60 °C.

a) Representa la curva de solubilidad.

b) ¿Cuántos gramos se pueden disolver como máximo en 250 g de agua a 40 °C?

c) Preparamos una disolución saturada con 100 g de agua a 60 °C y la enfriamos a 20 °C. ¿Qué ocurre? ¿Cuántos gramos?

5 Disoluciones

Un vino tiene un 12 % en volumen de alcohol. ¿Cuántos mL de alcohol hay en una botella de 750 mL? ¿Qué masa de alcohol es? (densidad del alcohol: 0,79 g/mL)

6 El átomo

Completa la tabla:

Especie	Z	A	protones	neutrones	electrones
Na	11	23			
Cl	17	35			
O^{2-}	8	16			
Ca^{2+}	20	40			

7 Reacciones químicas

Al quemar 12 g de carbono con 32 g de oxígeno se obtiene dióxido de carbono sin que sobre nada.

a) ¿Cuánto CO_2 se obtiene? ¿Qué ley aplicas?

b) Si quemamos 6 g de carbono con 20 g de oxígeno, ¿sobra algún reactivo? ¿Cuánto CO_2 se forma?

8 Reacciones químicas

¿Cómo sabes que se está produciendo una reacción química? Pon cuatro señales y un ejemplo cotidiano de cada una.